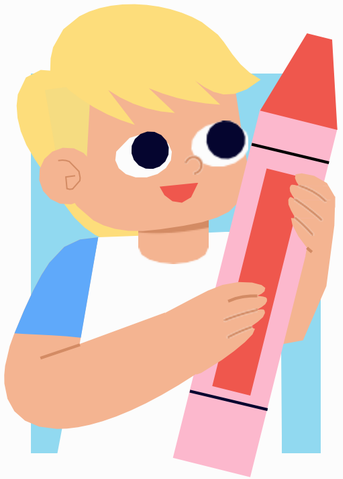
Stepper Motor

Nhóm 4



THÀNH VIÊN NHÓM

1.Từ Đức Mạnh
2.Trần Quang Thắng
3.Võ Nguyên Chánh
4.Bùi Quốc Khánh

NỘI DUNG

01 Tổng quan

02 Cấu tạo và nguyên lí hoạt động

03 Phần cứng

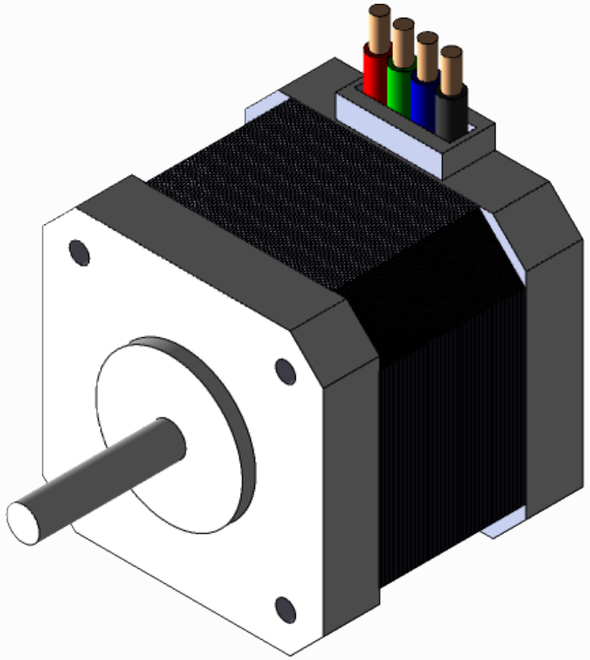
04 Thực hành

01

Tổng quan về động cơ bước

Động cơ bước là gì?

- Động cơ bước là động cơ điện đồng bộ, không tiếp xúc, nhận xung tín hiệu số và làm cho trục động cơ quay
- Mỗi lần nhận được một xung, động cơ bước quay một bước cố định, với mỗi bước có độ dài như nhau.

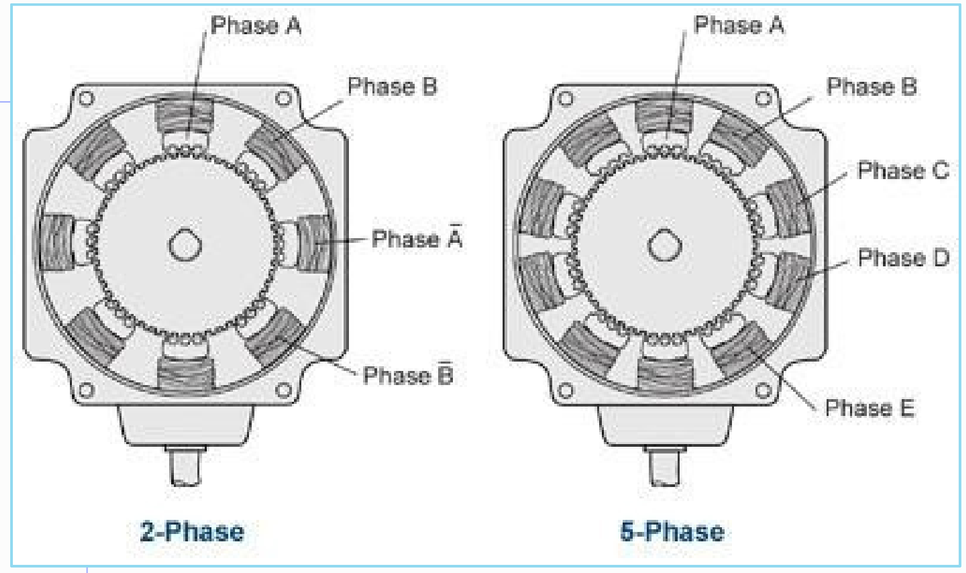


Động cơ bước

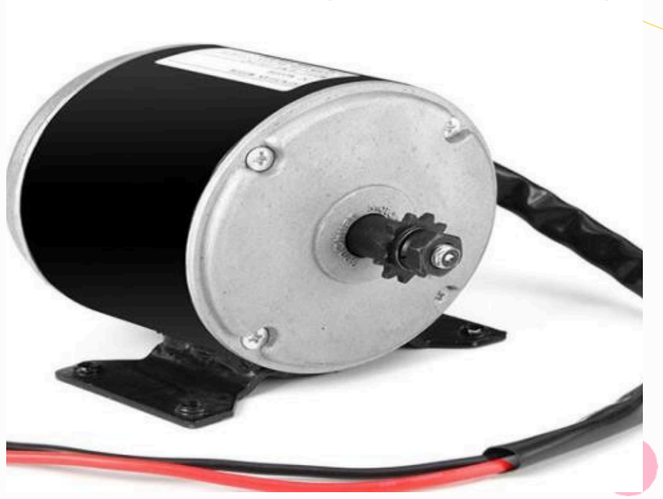
Phân Loại Động Cơ Bước

Phân loại dựa vào số pha của động cơ

- Động cơ bước 2 pha sẽ tương ứng với 1 góc bước khoảng 1.8 độ. (360 độ / 200 bước)
- Động cơ bước 3 pha sẽ tương ứng với 1 góc bước là 1.2 độ.
- Động cơ bước 5 pha sẽ tương ứng với góc bước là 0.72 độ.

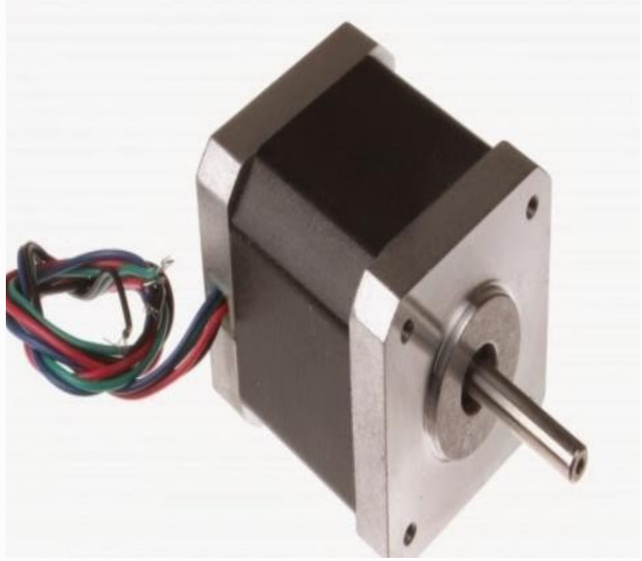


Phân Loại Động Cơ Bước



Phân loại dựa vào rotor

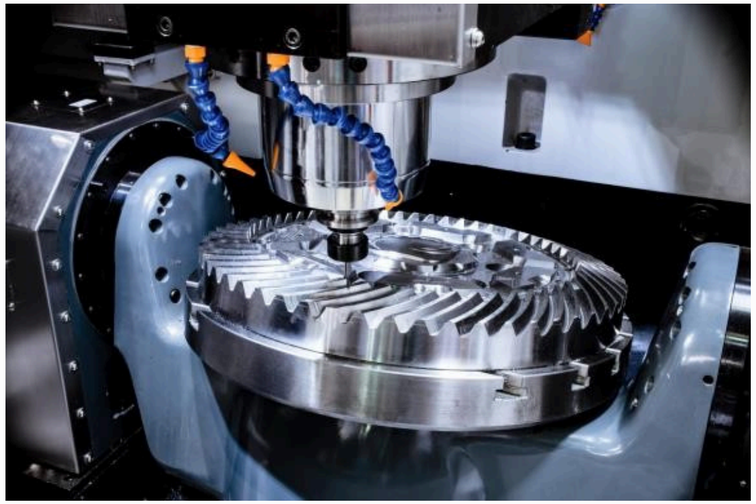
- Động cơ bước có rotor được làm bằng dây quấn hoặc sử dụng nam châm vĩnh cửu.
- Động cơ bước thay đổi từ trở. Đây là 1 loại động cơ có rotor không được tác động nhưng lại có phần tử cảm ứng.
- Động cơ bước với rotor lai kết hợp giữa nam châm vĩnh cửu và răng từ tính của biến từ trở, cung cấp hiệu suất và độ chính xác cao.



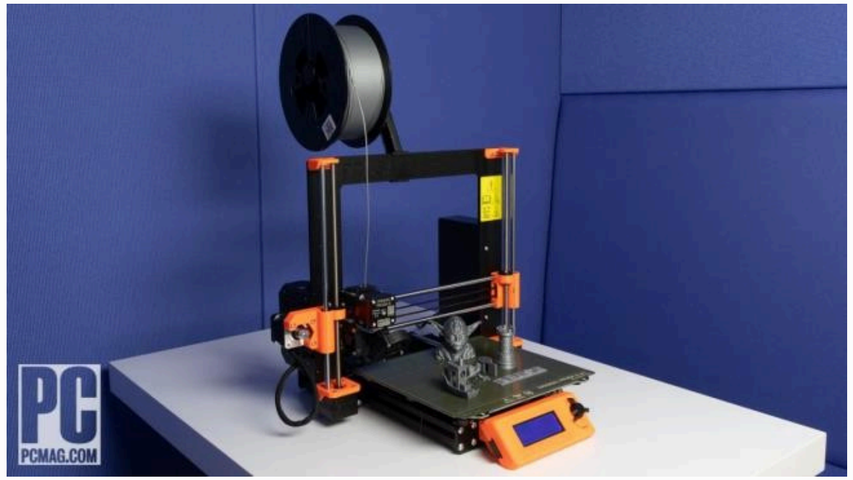
Ưu điểm của động cơ bước

- Động cơ bước không sử dụng chổi than, giúp giảm mất mát năng lượng và kéo dài tuổi thọ của động cơ.
- Chi phí thấp, độ linh hoạt cao
- Mô-men xoắn lớn ở tốc độ thấp
- Có thể điều khiển vị trí chính xác mà không cần bất kỳ hồi tiếp nào

Ứng dụng của động cơ bước



Máy CNC



Máy in 3D

Robot

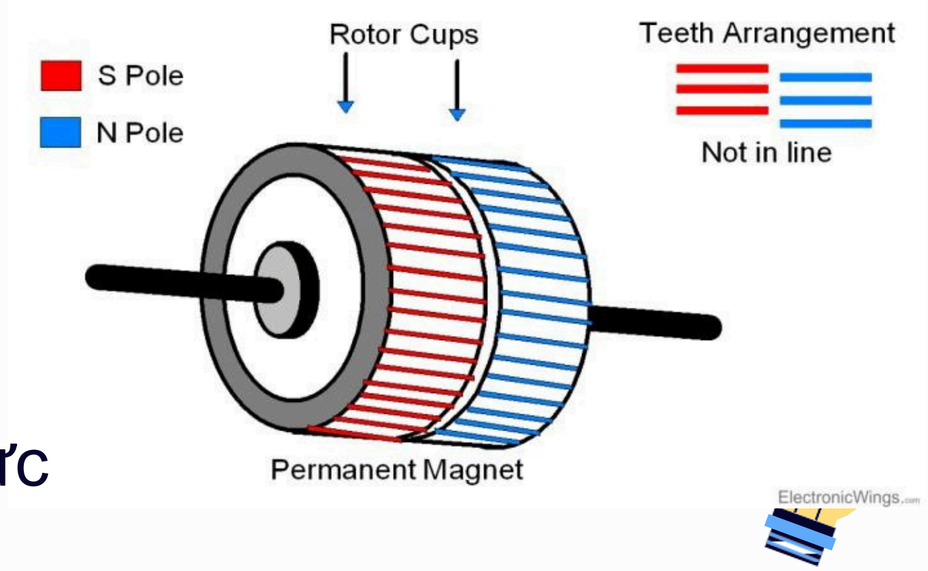
Nhược điểm của động cơ bước

- Có thể dễ bị mất bước khi gặp phải tải nặng hoặc tốc độ quay cao
- Ồn và nóng dần lên khi hoạt động
- Tiêu hao dòng điện tối đa ngay cả khi không sử dụng
- Không thích hợp cho các ứng dụng cần tốc độ cao.

02

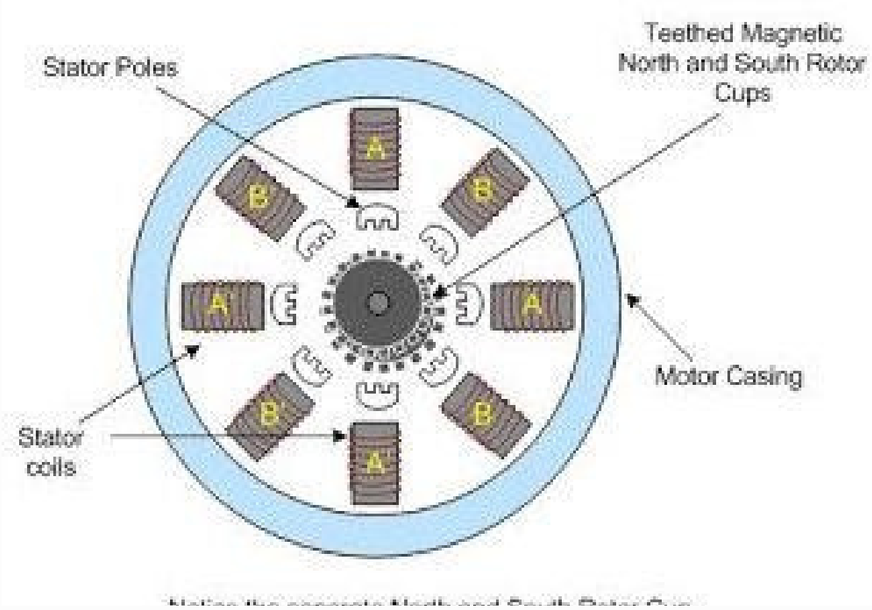
Cấu tạo và nguyên lí hoạt động

Cấu tạo của động cơ bước



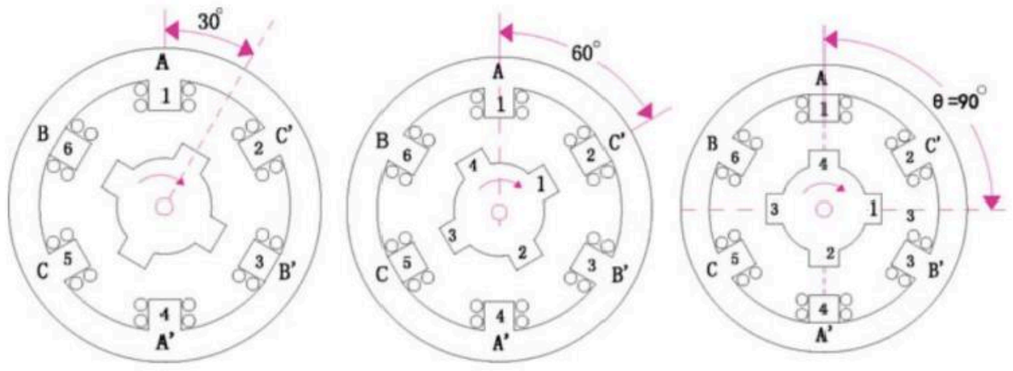
- Rotor: là phần quay của động cơ, thường được làm từ nam châm vĩnh cửu, gồm 2 cực Bắc và Nam.

- Stator: là phần không di động của động cơ, chứa cuộn dây dẫn điện. Các cuộn dây này tạo ra từ trường từ tính cần thiết để kích hoạt rotor.



Nguyên lý hoạt động của động cơ bước

- Khi không có dòng điện trong cuộn dây stator, rotor hoàn toàn tự do để quay.
- Khi dòng điện chạy qua các cuộn dây, chúng tạo ra các từ trường từ tính xung quanh mình. Khi từ trường tạo bởi cuộn dây trên stator tương tác với từ trường tự nhiên của rotor, sẽ xuất hiện một lực lên rotor, đẩy rotor quay



Hình 4.6 Việc cấp dòng điện tuần tự đến cuộn dây stator

03

Phần cứng

Phần cứng

ARDUINO UNO R3

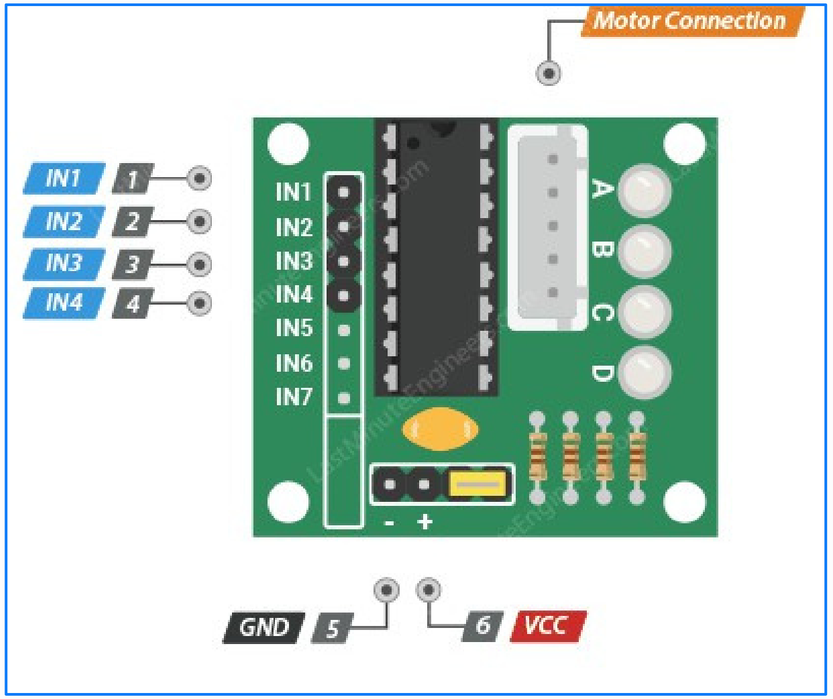
Động cơ bước 28BYJ-48

Adapter 5V-1A

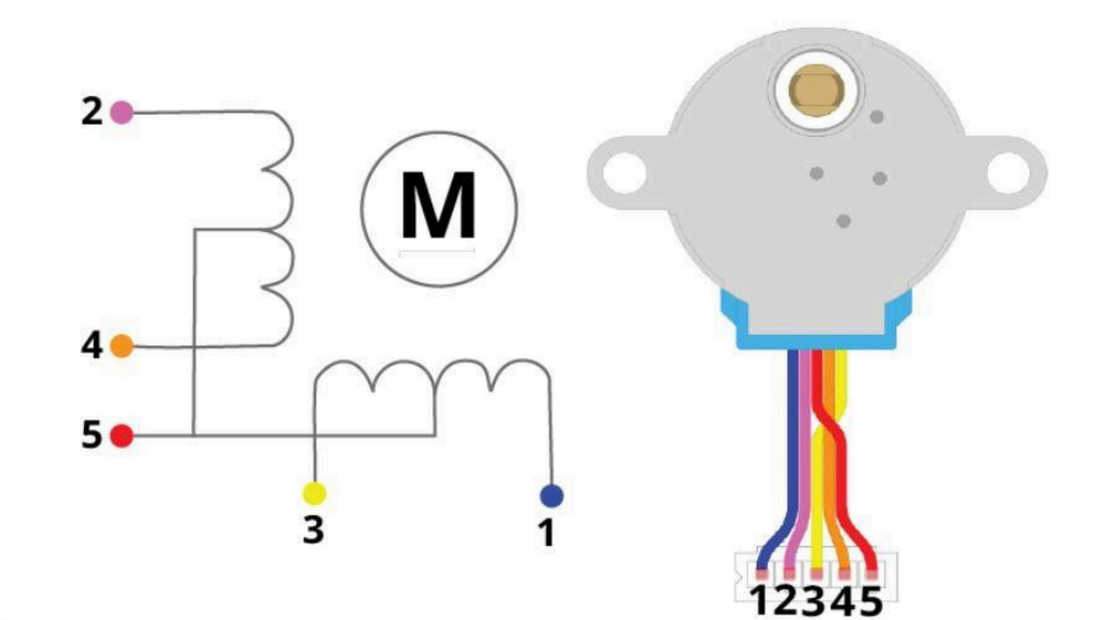
Mạch điều khiển động cơ ULN2003

Mạch điều khiển động cơ ULN2003

- 4 chân đầu vào (IN1, IN2, IN3, IN4) để điều khiển động cơ bước
- 4 chân đầu ra OUT1(A), OUT2(B), OUT3(C), OUT4(D) để kết nối với các cuộn dây của động cơ bước
- Chân GND được nối đất (Ground), và chân VCC được sử dụng để cung cấp nguồn.



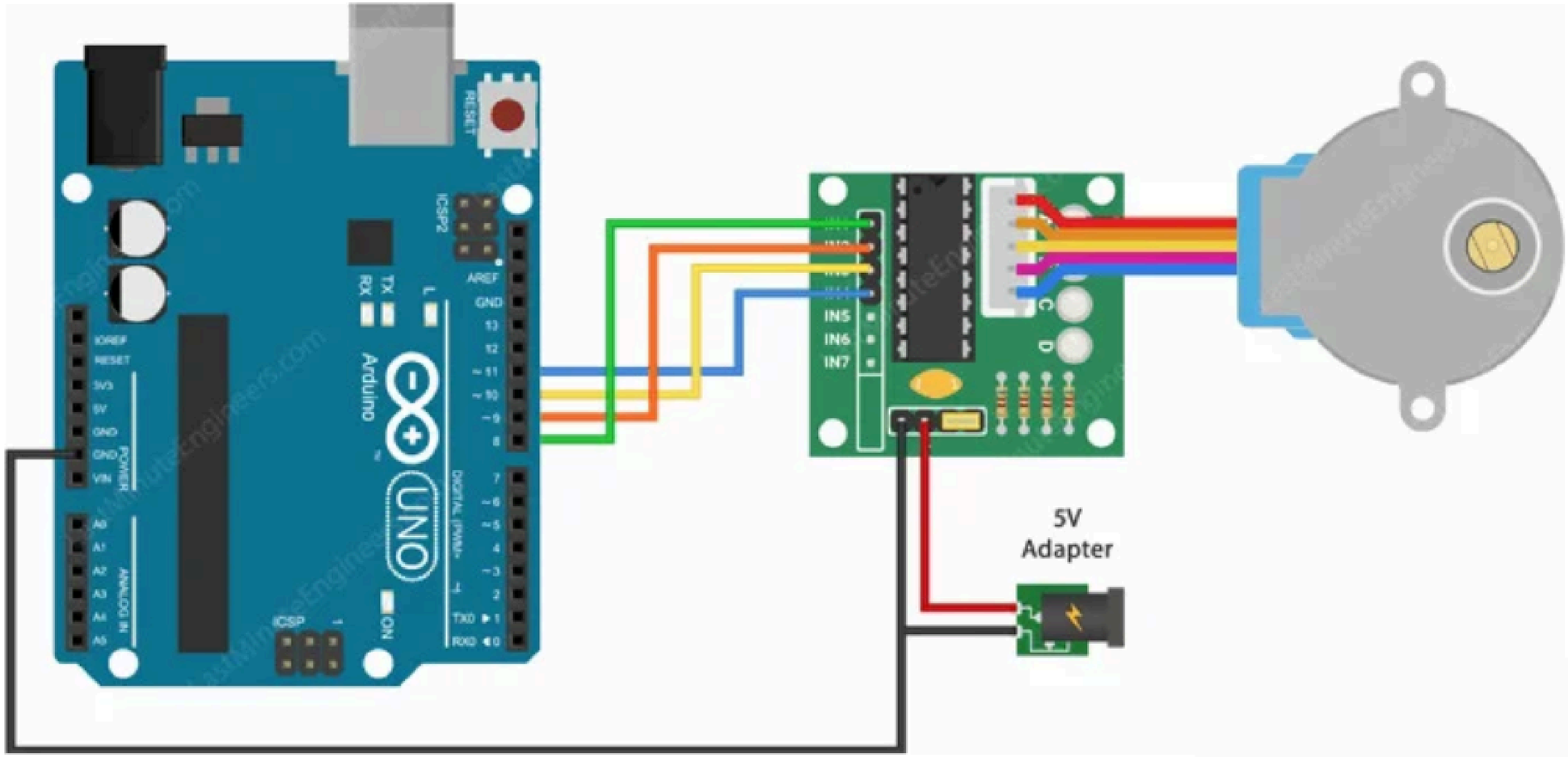
Động cơ bước 28BYJ-48



- Điện áp: 5V
- Góc bước: 5,625° x 1/64
- Tỷ lệ bánh răng: *64
- Chế độ nửa bước: 5.625° (64 bước)
- Chế độ đầy đủ bước: 11.25° (32 bước)
- Tổng số bước để hoàn thành 1 vòng quay: 32 x 64 = 2048

04 THỰC HÀNH

Sơ đồ lắp mạch



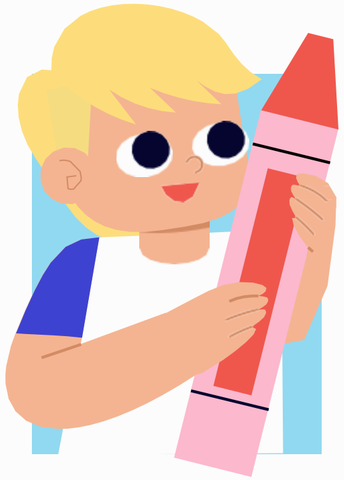
Chương trình

```
#include <Stepper.h>

const int stepPerRevolution = 2048;
int angle = 180;
int step = map(angle, 0, 360, 0, 2048);

Stepper myStepper = Stepper(stepPerRevolution, 8, 10, 9, 11);

void setup() {
  myStepper.setSpeed(15);
}

void loop() {

  myStepper.step(step);
  delay(500);

  myStepper.step(-step);
  delay(500);
}
```

Thực hành với joystick

```
#include <Stepper.h>

int JoyStick_X = 0;
int JoyStick_Y = 1;
int button = 3;

const int stepPerRevolution = 2048;
int angle = 90;
int angle2 = 180;
int step = map(angle, 0, 360, 0, 2048);
int step2 = map(angle2, 0, 360, 0, 2048);

Stepper myStepper = Stepper(stepPerRevolution, 8, 10, 9, 11);

void setup() {
  pinMode (button, INPUT_PULLUP);
  myStepper.setSpeed(15);
  Serial.begin(9600);
}
```

```

void loop() {
  int x, y, z;
  x = analogRead(JoyStick_X);
  y = analogRead(JoyStick_Y);

  if (x < 412) { //Gạt qua trái
    myStepper.step(-step);
    delay(500);
  }
  if (x > 612) { //Gạt qua phải
    myStepper.step(step);
    delay(500);
  }
  if (y < 412) { //Gạt lên
    myStepper.step(step2);
    delay(500);
  }
  if (y > 612) { //Gạt xuống
    myStepper.step(-step2);
    delay(500);
  }
delay(100);
}
```

THANKS

Do you have any questions?